

Lem complejidad univoca

Lema 1. Sea L un lenguaje de primer orden, $\eta_1, \dots, \eta_n$ y $\eta'_1, \dots, \eta'_m$ todos términos o todas fórmulas. Entonces, las palabras $\eta_1 \dots \eta_n$ y $\eta'_1 \dots \eta'_m$ son iguales si y solo si $n = m$ y $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$.

Demostración: La implicación de derecha a izquierda es evidente. Demostramos la implicación de izquierda a derecha.

Tenemos que $\eta_1 \dots \eta_n = \eta'_1 \dots \eta'_m$. Sin pérdida de generalidad, asumimos que $m \geq n$. Evidentemente, es suficiente demostrar que $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$, pues en tal caso $m = n$. Supongamos por contradicción que $\eta_i \neq \eta'_i$ para algún $i \in \{1, \dots, n\}$ y tomamos $k = \min\{i \in \mathbb{N}_n : \eta_i \neq \eta'_i\}$. Entonces, en particular, $\eta_1 \dots \eta_{k-1} = \eta'_1 \dots \eta'_{k-1}$, luego eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $\eta_k \dots \eta_n = \eta'_k \dots \eta'_m$.

Si $|\eta_k| > |\eta'_k|$ (donde $|\cdot|$ indica la longitud de la palabra), eliminando los símbolos finales, tenemos que $\eta_k = \eta'_k \zeta$ con ζ una palabra no vacía. Simétricamente, si $|\eta'_k| > |\eta_k|$, tenemos que $\eta'_k = \eta_k \zeta$ para una palabra ζ no vacía. En consecuencia, es suficiente demostrar lo siguiente:

Afirmación: Ningún fragmento inicial propio de un término es un término. Ningún fragmento inicial propio de una fórmula es una fórmula.

- (a) Términos: Sea η un término y $\eta = \eta' \zeta$ con η' un término. Demostramos por inducción en la longitud de η que $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. Si $|\eta| = 1$, como η' es un término, tenemos que $1 \leq |\eta'| \leq |\eta| = 1$, luego $|\eta'| = |\eta| = 1$ y $|\zeta| = 0$.

Supongamos que $|\eta| = l > 1$ y se cumple para todo término de longitud menor a l . Como $|\eta| > 1$, tenemos que $\eta = f t_1 \dots t_k$ para cierto símbolo de función f de aridad k ($k \neq 0$) y ciertos términos $t_1, \dots, t_k$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es f . Como η' es un término, tenemos que $\eta' = f t'_1 \dots t'_k$ para ciertos términos $t'_1, \dots, t'_k$. Eliminando el primer símbolo, obtenemos que $t_1 \dots t_k = t'_1 \dots t'_k \zeta$.

Supongamos que existe i tal que $t_i \neq t'_i$. Tomamos $m := \min\{i : t_i \neq t'_i\}$. En tal caso, como $t_1 \dots t_{m-1} = t'_1 \dots t'_{m-1}$, eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $t_m \dots t_k = t'_m \dots t'_k \zeta$. Si $|t_m| > |t'_m|$, entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos $t_m = t'_m \zeta'$ con cierta palabra ζ' . Ahora bien, $|t_m| < l$, luego $\zeta' = \emptyset$ y $t_m = t'_m$.

por hipótesis de inducción. Si por el contrario $|t_m| < |t'_m|$, entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos $t'_m = t_m \zeta'$ con cierta palabra ζ' . Como $|t'_m| < l$, concluimos igualmente que $\zeta' = \emptyset$ y $t_m = t'_m$. En ambos casos, hemos llegado a una contradicción con $t_m \neq t'_m$. Por tanto, $t_1 = t'_1, \dots, t_k = t'_k$.

Entonces, como $\eta = ft_1 \dots t_k = \eta' y \zeta = \emptyset$.

- (b) Fórmulas: Sea η una fórmula y $\eta = \eta' \zeta$ con η' una fórmula. Demostramos por inducción en la longitud de η que $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. Si $|\eta| = 1$, como η' es una fórmula, tenemos que $0 < |\eta'| \leq |\eta| = 1$, luego $|\eta'| = |\eta| = 1$ y $|\zeta| = 0$.

Supongamos que $|\eta| = l > 1$ y se cumple para toda fórmula de longitud menor a l .

Consideremos primero el caso de fórmulas de complejidad 0. Digamos que $\eta = Rt_1 \dots t_m$ con R símbolo de relación m -ario ($\doteq$ y $m = 2$). Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es R . Como η' es una fórmula, tenemos que $\eta' = Rt'_1 \dots t'_m$. Entonces, $t_1 \dots t_m = t'_1 \dots t'_m \zeta$. Ahora bien, por el caso de términos ya demostrado, obtenemos que $t_1 = t'_1, \dots, t_m = t'_m$ y $\zeta = \emptyset$. Por tanto, $\eta = \eta'$.

Consideremos $\eta = \neg \varphi$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es $\neg$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \neg \phi$ con ϕ fórmula. Entonces, $\varphi = \phi \zeta$ con $|\varphi| < l$. Entonces, por hipótesis de inducción, $\varphi = \phi$ y $\zeta = \emptyset$, luego $\eta = \eta'$.

Consideremos $\eta = \exists x \varphi$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que los dos primeros símbolos de η' son $\exists x$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \exists x \phi$ con ϕ fórmula. Entonces, $\varphi = \phi \zeta$ con $|\varphi| < l$. Entonces, por hipótesis de inducción, $\varphi = \phi$ y $\zeta = \emptyset$, luego $\eta = \eta'$.

Finalmente, consideremos $\eta = \varphi_1 \wedge \varphi_2$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es $\wedge$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \wedge \phi_1 \phi_2$. O bien $|\varphi_1| \geq |\phi_1|$ o $|\varphi_1| \leq |\phi_1|$. Eliminando los símbolos finales, tenemos que $\varphi_1 = \phi_1 \zeta'$ o $\phi_1 = \varphi_1 \zeta'$ para alguna palabra ζ' . Como $|\varphi_1| < l$ y $|\phi_1| < l$, concluimos por hipótesis de inducción que $\varphi_1 = \phi_1$. Ahora, como $\varphi_2 = \phi_1 \phi_2 \zeta$, eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $\varphi_2 = \phi_2 \zeta$. Como $|\varphi_2| < l$, concluimos que $\varphi_2 = \phi_2$ y $\zeta = \emptyset$ por hipótesis de inducción. En consecuencia, $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.